

廃棄物処理ボイラ 腐食対策アイデア集（カード版）

作成日：2026-07-07 | 想定対象：ガス化熔融炉 廃熱ボイラ（火炉水冷壁・過熱器） | A4 1枚＝2案のカード形式 全10ページ

成熟度バッジ：
即実装 すぐ始められる 実証あり 他分野・海外で実績 構想級 設計検討が必要 妄想枠 原理検証からイチ押し

まず前提 — なぜ腐食するのか（2つの主戦場）

主戦場①：火炉水冷壁（管の温度 約300℃） — 「低い温度でも塩が溶ける」

ごみ由来の亜鉛・鉛・カリウムの塩化物は、混ざり合うと単体よりずっと低い温度で溶ける（共晶）。たとえば ZnCl_2 -KCl の組合せは約 230℃、 PbCl_2 -KCl は約 411℃ で液体になる。つまり管の表面温度が300℃程度でも、付着灰の中に「溶けた塩の膜」ができ、これが金属を溶かし込む。さらに壁際が酸素不足（COが多い還元状態）だと、金属を守るはずの酸化皮膜が育たず、腐食が加速する。

主戦場②：過熱器（管の温度 400～500℃） — 「塩素がぐるぐる回って鉄だけ削る」

管に付着した KCl は、排ガス中の SO_2 と反応して硫酸カリウムに変わる：

$2\text{KCl} + \text{SO}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{HCl}$ 。このとき付着層の内側（管との界面）で HCl が発生し、鉄と反応して $\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$ 。できた FeCl_2 は蒸発しやすく、外側で酸化されると塩素を再放出して、また鉄を攻撃する。塩素は消費されずに循環し、鉄だけが削られ続ける——これが「塩素サイクル」（active oxidation）。

この資料の構成

Part I（p.2～6）：運転中に腐食を「測る」9案（a～i） …止めずに・開けずに、腐食の速さや条件成立を知る方法。

Part II（p.6～10）：腐食を「抑える」9案（1～9） …薬品・空気・材料・構造・運用の各切り口。

各カードは「一言でいうと → 仕組み → うれしいこと → ハードル」の順。最終ページに推奨3点を掲載。なお低温部の酸露点腐食（150℃以下）は本資料のスコープ外。

測定 a) 定置式 UT 肉厚センサ網 即実装

定検のときだけ測っていた肉厚を、センサを貼りっぱなしにして毎日測る。

仕組み 超音波で管の厚みを測るセンサを、狙った管に常設する。高温部には「導波棒（ウェーブガイド）」を使い、センサ本体は熱い管から離れたケーシング側に置ける。分解能は $\pm 10 \mu\text{m}$ オーダー。

うれしいこと 年1回の「点」だったデータが連続の「線」になる。0.1 mm/年の減肉でも数週間～数ヶ月でトレンドの傾きとして見え、「どの運転をした週に減ったのか」まで運転データと紐づけられる。

ハードル どの管に貼るかの選定（＝減る場所を先に予想する必要がある）。取付部・カップラントの長期信頼性。点数を増やすとコストが効いてくる。

費用感：中 | 相性：i) の予測マップで設置点を決めると無駄がない

測定 b) 水素透過フラックス計測 実証あり 新規性◎

腐食反応で発生する水素が管の壁を通り抜けてくるのを外側で捕まえ、「今の腐食の速さ」を知る。

仕組み 塩化腐食 $\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$ で生じた水素の一部は、鋼の中を拡散して外面まで抜けてくる。管の外面に水素捕集プローブ（電気化学式など）を貼ると、透過量が腐食速度にほぼ比例した連続信号になる。

うれしいこと 管に穴を開けず、外から貼るだけの非破壊計測。製油所や黒液回収ボイラでは実績のある手法なのに、廃棄物ボイラの塩化腐食への適用例は文献が薄く、論文・特許の狙い目。

ハードル 「発生した水素のうち何割が鋼中に入るか」の較正が必要。外面の酸化スケールが透過を邪魔する。温度依存性の補正。

費用感：小～中 | 相性：a) の肉厚トレンドと突き合わせて較正

測定 c) 溶融開始検知 EIS プローブ イチ押し 自作可

灰が「溶けた瞬間」を電気で検知する見張り番。腐食が始まる条件の成立をリアルタイムで知る。

仕組み 乾いた灰はほぼ絶縁体（MΩ以上）だが、塩が共晶温度に達して液膜になるとイオンが動けるようになり、電極間の交流インピーダンス $|Z|$ が一気に3～5桁下がる。壁面に小さな電極を2本置き、数点の周波数で監視するだけでよい。

うれしいこと 「腐食した後」ではなく「腐食できる状態になった瞬間」が分かる、という発想の転換。材料費は数万円級で自作でき、特許性もある。ごみ質・燃烧状態と溶融イベントの相関データベースを作るだけでも運転知見として価値がある。

ハードル 電極自体も腐食する（寿命設計）。付着層が剥がれたときの信号の読み分け。プローブ表面温度が実管を代表しているかの検証。

費用感：極小（数万円級） | 相性：7) のクリーニング制御に直結、8) と同一ハードで成立、g) と相互検証

測定 d) 多素材・多温度 ER プローブアレイ 実証あり

「材料候補の腐食コンテスト」を、実機の排ガスの中で開催する測定棒。

仕組み 電気抵抗式（ER）プローブは、金属素子が腐食で痩せると電気抵抗が増えることを利用した定番センサ。これを1本の挿入棒に「空冷で素子温度を変えた多段」×「複数合金（炭素鋼／310S／Alloy 625 など）」で載せる。

うれしいこと 運転しながら「温度を上げると腐食が何倍速くなるか」（アレニウスマップ）と「どの材料が何倍持つか」が同時に取れる。材料更新や蒸気条件変更の判断材料を、ラボ試験でなく実ガスで取得できる。

ハードル 素子温度制御の精度。プローブ位置がバンク内の代表点になっているか。高腐食環境では素子が数ヶ月で消耗する（消耗品前提の運用設計）。

費用感：中 | 相性：3) の材料投資判断の事前スクリーニングに直結

測定 e) TDLAS CO・温度トモグラフィ 既製あり

レーザーを炉断面に格子状に張り、CTスキャンのように CO 濃度と温度の「地図」を常時描く。

仕組み 波長可変半導体レーザーの吸収量から、光路上のガスの CO 濃度と温度が測れる（TDLAS）。複数の光路を交差させて断面分布を再構成すると、炉内の2次元マップが連続で得られる。

うれしいこと 水冷壁腐食の主犯である「壁際の酸素不足ゾーン（COリッチ域）」がどこに張り付いているかが見える。二次空気の配分を変えて還元域を壁から引き剥がす燃焼制御につながる。腐食の「量」ではなく「原因の場」を測るアプローチ。

ハードル 光学窓の灰汚れ（パージ空気が必須）。飛灰による光の減衰。既製システムは高価。

費用感：大 | 相性：2) のゾーン制御の目になる／燃焼化学（ η_{CO} ）の知見が解析に直結

測定 f) アルカリ蒸気モニタ（IACM 型） 欧州実績

腐食の「原料」であるガス中の KCl 蒸気を、紫外線で常時測る計器。

仕組み 700°C 以上の高温ガス中では KCl・NaCl が気体として存在し、紫外線の特徴的な波長で吸収する。その吸収量から気相アルカリ塩化物の濃度を連続計測する（スウェーデン Vattenfall が開発した IACM が原型）。

うれしいこと 過熱器に付着・腐食を起こす「ポテンシャル」を上流側で数値化できる。対策 1) の硫安注入量を「測って→打って→効きを確認する」閉ループ制御にできる、ガス側では唯一級のセンサ。

ハードル 測定位置の温度選定（KCl が気体でいる高温域に置く必要）。窓の汚損対策。国内での入手性・メーカーサポート。

費用感：中～大 | 相性：1) と組んで S/Cl モル比の自動制御へ

測定 g) 熱流束センサ網＋炉内カメラ AI 即実装

「熱の通りが悪くなった＝灰が積もった」「表面がテカった＝溶けた」を、埋込熱電対とカメラ＋AIで見張る。

仕組み 水冷壁に埋め込んだ熱電対（コーダル型）で局所の熱流束を監視する。付着が成長すると断熱されて熱流束が下がるので、付着厚みの代理指標になる。並行して炉内カメラの画像を機械学習で分類し、「乾いた付着」か「熔融付着（表面の光沢・テカリ）」かを判定する。

うれしいこと ハードは汎用品で、AI部分は自前で組める領域。図面解析AIで構築済みの画像処理パイプライン資産が直接流用できる。c)のEISと相互検証すれば熔融検知の信頼度が上がる。

ハードル カメラの視野確保と冷却（空冷ジャケット必須）。教師データ作り——ここはc)の検知信号がそのままラベル付けに使える相補関係。

費用感：小～中 | 相性：c) 7) と組んでクリーニング最適化の中核に

測定 h) 薄層放射化（TLA）妄想枠 ※技術は実在

管の表面をほんの少しだけ放射化し、削れた分だけ放射線が減るのを μm 単位で読む「究極の物差し」。

仕組み イオンビームで管表面の深さ数十 μm だけを放射化（例： ^{56}Co 層）する。腐食で表層が失われると放射能が比例して減るので、外部の検出器で連続的に読み取れる。エンジン摩耗計測（トライボロジー分野）では確立済みの技術。

うれしいこと μm 分解能・完全連続・非接触で、腐食速度の「絶対値」が短期間で出る。他のすべてのセンサ（a, b, d）の答え合わせ＝校正基準になれる精度。

ハードル 放射性同位元素（RI）の許認可・管理区域設定という実務の壁が最大。恒常監視ではなく「実証試験時の校正専用」と割り切るのが現実解。

費用感：大＋許認可 | 相性：実証試験フェーズで a) b) d) の校正に

測定 i) AI 減肉予測マップ **本命** **即実装**

過去の肉厚記録と運転データを AI に学ばせ、「次の定検でどこが減っているか」の予想地図を作る。

仕組み 定検の肉厚測定履歴（場所×年次）を「答え」、運転データ（ガス温分布、CO 逸脱の回数・時間、ごみ質指標、蒸発量、スートブロー回数、薬注量など）を「ヒント」として、時空間回帰（GBDT やガウス過程）で次回停止時点の減肉分布を管単位で予測する。

うれしいこと 初期投資ほぼゼロ——データはすでに社内にある。出力は「次回定検で優先的に測るべき点」「肉盛・交換範囲の事前計画」「a) センサの最適配置」に直結する。図面 AI で培った帳票電子化・解析パイプラインの資産がフルに効く。

ハードル 測定点 ID の名寄せ（年次で測定位置が微妙にずれる問題）。ごみ質の定量指標化。運転条件が大きく変わる年は外挿になるため、予測の信頼度表示を設計に組み込む。

費用感：ほぼゼロ | 相性：a) の配置設計の根拠、全測定データの受け皿

参考 Part I 早見表 — 測定9案をひとことで

案	ひとことで	成熟度	費用感
a) 定置UT網	肉厚を貼りっぱなしセンサで毎日測る	即実装	中
b) 水素透過計測	腐食で出る水素を外側で捕まえて速さを知る	実証あり	小～中
c) 溶融検知EIS	灰が「溶けた瞬間」を電気で検知する	自作可	極小
d) 多素材ERアレイ	実ガス中で材料の腐食コンテストを開く	実証あり	中
e) TDLASトモグラフィ	レーザーでCO・温度の地図を常時描く	既製あり	大
f) アルカリ蒸気モニタ	腐食の原料KCl蒸気を紫外線で測る	欧州実績	中～大
g) 熱流束+カメラAI	積もった・溶けたをセンサとAIで見張る	即実装	小～中
h) 薄層放射化TLA	表面を放射化しμm単位で減肉を読む	妄想枠	大
i) AI減肉予測マップ	過去データから減肉の予想地図を作る	即実装	ほぼゼロ

組合せの軸：「条件成立を見る（c, e, f, g）」×「結果を測る（a, b, d, h）」×「未来を予測する（i）」の3層で考えると設計しやすい。

対策 1) 硫酸注入＝SNCR兼用（ChlorOut方式）

イチ推し

欧州実証済

脱硝の薬を尿素から硫酸に変える（混ぜる）だけで、NOx と塩素腐食を同時に叩く一石二鳥。

仕組み 硫酸アンモニウム $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ は炉内で NH_3 と SO_2/SO_3 に分解する。 NH_3 は脱硝（SNCR）に働き、 SO_2 は気相の KCl を $2\text{KCl} + \text{SO}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{HCl}$ の反応で硫酸カリウムに変える。 K_2SO_4 （融点 1069°C ）は過熱器の温度では固体のままで、KCl より格段に付着しにくく腐食しにくい。

うれしいこと 既設の尿素噴霧設備（ポンプ・ランス・制御）がほぼそのまま流用できる。欧州のバイオマス・廃棄物ボイラで商用実績（ChlorOut）。f) を計測側に置けば S/Cl 比の自動制御まで見通せる。防汚メモ Rev.3（尿素噴霧点の防汚）の直系統編で、技術的にも組織的にも最短距離。

ハードル SO_3 増加 → 後段の酸露点腐食リスクと、 $200\sim 350^\circ\text{C}$ 域での重硫酸 NH_4HSO_4 析出（エコノマイザ・エアヒータ汚れ）。注入量上限と後段ガス温管理をセットで設計。灰質変化（ K_2SO_4 増）の確認。

費用感：小（既設流用） | 相性：f) で閉ループ制御

対策 2) 境界空気のフィルム冷却化

構想級

ガスタービンの技術を借りて、壁面を薄い空気の膜でコーティングし、腐食ガスを壁に触れさせない。

仕組み 水冷壁沿いのカーテンエア／境界空気を、ガスタービン燃焼器の effusion cooling のような「微細な多数の孔から吹く空気膜」に進化させる。壁際の酸素濃度を保って保護酸化皮膜を維持しつつ、HCl や溶融塩ミストが壁面に届くのを物理的にブロックする。

うれしいこと 水冷壁の還元性雰囲気腐食への直接防御になる。e) で還元域の場所が見えれば、必要な区画だけ膜を厚くする「ゾーン制御」にでき、空気量を節約できる。

ハードル ファン動力の増加、局所的な空気過剰による NOx・燃焼安定性への影響、微細孔の灰詰まり（飛灰環境では実質メンテ課題）。まず CFD で空気膜がどの距離まで維持できるかの確認が先。

費用感：中 | 相性：e) がゾーン制御の目になる

対策 3) レーザークラディング → FeCrAl 系 実証あり

肉盛溶接を「レーザーで薄く高品質に」。その先は、アルミナ皮膜で塩素に強い新合金へ。

仕組み レーザークラディングは母材の溶け込み（希釈率）が 5% 未満と少なく（従来 MIG 肉盛は 10～20%）、半分の肉盛厚で表面に狙い通りの耐食組成を確保できる。現地施工装置も実用化が進む。次世代候補の FeCrAl 系合金は、保護皮膜が Cr_2O_3 ではなく Al_2O_3 になるため、塩素環境での安定性が一段高い。

うれしいこと 「同じ Ni 量でより長寿命」または「より安い合金で同寿命」の両にらみができる。d) のプローブで実ガス中の候補材スクリーニングを先行させれば、投資判断で外しにくい。

ハードル FeCrAl は 475°C 脆化（ α' 相分離）と溶接性が古典的課題で、適用はメタル温度帯を選ぶ。レーザー現地施工は姿勢・アクセス制約の事前確認が必要。

費用感：中～大 | 相性：d) で事前選定してから投資

対策 4) 熱間セラミック補修のボイラ転用 構想級 ※グループ内技術

コークス炉で使っている「操業したまま耐火物を直す」技術を、ボイラに輸入する。

仕組み セラミックウェルディング／熱間ガンニングは、炉を止めずに高温のまま耐火材を吹き付け・溶着させて補修する技術。製鉄所のコークス炉保全で確立しており、グループ内に技術と施工部隊がすでにある。これをボイラ火炉の耐火物・キャストブル損傷部の運転中補修へ横展開する。

うれしいこと 「止めずに直す」という選択肢が一つ増えるだけで、計画外停止のリスク構造が変わる。社内技術なので話が早く、まず技術部門ヒアリングから始められる。

ハードル コークス炉（シリカ質・酸化雰囲気・1000°C級）とボイラ（SiC 系・還元/腐食性ガス・水冷壁裏）の条件差。付着灰の除去と施工アクセスの確保。

費用感：小（技術は社内） | 相性：グループ技術部門との連携案件

対策 5) 外部過熱（external superheating）

構想級の王道

いちばん腐食で苦しむ最終過熱器を「汚いガスの外」に引っ越しさせ、きれいな燃料で蒸気温度を上げる。

仕組み 最終段の過熱器を排ガス経路から物理的に切り離し、都市ガス等の清浄燃料を焚く外部過熱器（または隣接プラントの清浄熱源）で、蒸気を 400℃ 級から 500℃ 級へ昇温する。

うれしいこと 塩素腐食の温度制約を受けずに蒸気条件＝発電効率を上げられる、唯一の正攻法。デンマークなど欧州の WtE 高効率化事例で採用実績あり。タービン側エンジニアリングの本丸テーマで、長期の設備更新計画に載せる価値がある。

ハードル 追加燃料コストと CO₂、系統構成の複雑化、既設タービン・配管の温度耐力。まず効率向上分と燃料費の経済性評価から。

費用感：特大 | 相性：長期更新計画・経営判断マター

対策 6) ヒートパイプ過熱器 — 「腐食カセット」構想

妄想枠寄り

腐食を止められないなら、安い交換部品の中に閉じ込めてしまえ——という発想の転換。

仕組み アルカリ金属（Na/K）ヒートパイプで「ガスから熱を受ける面」と「蒸気の圧力バウンダリ」を分離する。ガス側で腐食するのは交換前提の安価な受熱シェルだけになり、破裂リスクを持つ圧力部はきれいな側に置ける。

うれしいこと 圧力部の噴破リスクと腐食管理を構造的に切り離せるのが本質的価値。まず1本だけ実証エレメントを既設バンク脇に挿す、小規模な試験から始められる。

ハードル ヒートパイプの作動温度域と過熱器温度帯の整合、熱流束密度が足りるか、アルカリ金属封入体の安全審査、コスト。まず設計成立性のフェルミ推定から。

費用感：大 | 相性：単管実証 → 部分適用のステップ案件

対策 7) クリーニングのクローズドループ化 即実装

タイマー任せのストブローを、「溶けた」「積もった」のセンサ信号で撃つスナイパーに変える。

仕組み 衝撃波クリーニング（SPG／デトネーション式）や既設ストブローの発射タイミングを、時刻タイマーから c) の溶融検知・g) の熱流束低下をトリガーにしたイベント駆動へ変更する。

うれしいこと タイマー式が招く「削りすぎ → 保護酸化皮膜まで剥がす → 露出金属が再腐食（エロージョン・コロージョン）」の悪循環を断てる。溶融付着が固化・成長する前に叩ける。蒸気・圧空の消費も減る。測定（Part I）と対策（Part II）が最初につながる場所。

ハードル 誤検知時の過剰発射を防ぐロジック設計。既設ストブロー制御系（PLC）への割り込み方法と改造範囲。効果をどう定量評価するかの試験設計。

費用感：小 | 相性：c) g) がトリガー信号を供給

対策 8) 溶融塩カソード防食 妄想枠

船や埋設配管を守る「電気防食」を、高温の溶けた塩の膜の中でやってみる。

仕組み 溶融塩化物の膜はイオンが動く＝電解質。ならば耐火物内に埋設した対極から管をマイナス側に分極すれば、鉄が溶け出すアノード反応 $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$ を電気化学的に抑えられる理屈。水中・土壌カソード防食の高温溶融塩版。

うれしいこと 膜が溶けている時間帯だけ通電すればよく、c) の EIS プローブが「いつ通電すべきか」をそのまま教えてくれる（同一ハードで成立し得る）。るつぼ試験（共晶塩＋鋼試験片＋定電位）で原理検証が安価にでき、学術的にも面白い。

ハードル 膜が薄く不連続なため、電流分布がきちんと閉じるかが最大の関門。対極材料の選定（黒鉛は Cl_2 発生で消耗、貴金属は高価）。全面適用は非現実的でも、既知のホットスポット限定なら遊べる可能性。

費用感：小（ラボ検証） | 相性：c) と同一ハード・同一データで検討可

対策 9) 上流での塩素削減 構想級

そもそも塩素をボイラに入れない。ごみの段階で抜いてしまう根本対策。

仕組み 2つのアプローチ。(A) 受入ピットでAI画像選別によりPVC（塩ビ）系廃棄物を抜き取る。(B) 約300℃の緩やかな熱分解（低温前処理）でPVCの脱HCl反応を先に済ませ、HClを前段の小型スクラバで除去してから炉に送る2段方式。

うれしいこと 腐食だけでなくダイオキシン・飛灰塩類にも効く、最上流の根本対策。(A)は選別ロボットベンダーの既製技術＋自前AIの組合せで検討を始められる。

ハードル (A)は厨芥の塩分など無機塩素は減らせない＝効果に上限がある。(B)は設備追加が大きく、エネルギー収支と経済性の壁。プロセス設計部門を巻き込む中長期テーマ。

費用感：大 | 相性：プロセス設計・受入管理部門との連携案件

■ 推奨アクション3点 — どこから始めるか

短期（数ヶ月）：c) 溶融検知 EIS プローブ

数万円級で自作可能。まず1点設置して「溶融イベント × 運転条件」の相関データベースを作り、7)のクリーニング制御へ接続すれば、最小コストで測定→対策のクローズドループが完成する。

中期（次年度計画）：1) 硫安注入（ChlorOut 方式）

既設の尿素噴霧インフラを流用でき、欧州で商用実績あり。f)のアルカリ蒸気モニタを添えればS/Cl比の閉ループ制御まで見通せる。防汚メモ Rev.3の直系統編として提案しやすい。

常時（今日から）：i) AI 減肉予測マップ

初期投資ほぼゼロ。社内に眠る肉厚記録と運転データで開始でき、図面解析AIのパイプライン資産がそのまま流用できる。a) 定置センサの配置設計の根拠にもなる。

※ 本資料は壁打ち段階のアイデア集。共晶温度・融点等の数値は代表値であり、実適用時は各系の状態図・実測条件で要確認。